



Компютърно моделиране

Работа със Scratch.
Преговор.

КМИТ, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова



Средата на Scratch



Основни области

- **Видение блокове** — палитра с блокове
- **Работна площ** — за съставяне на програмата
- **Сцена** — визуализация на изпълнението
- **Координати на героя** — позиция X и Y
- **Добавяне на герои** — спайри
- **Раница** — споделяне между проекти

📄 **Задание 1:** Създайте акаунт в Scratch с помощта на учителя и го запишете в тетрадката си.

Герои (Спрайти)

Основни елементи

Героите (спрайти) са основните обекти в Scratch. Чрез последователно подредени блокове им задаваме действия — движение, изписване на текст, издаване на звуци и др.

Вградени герои

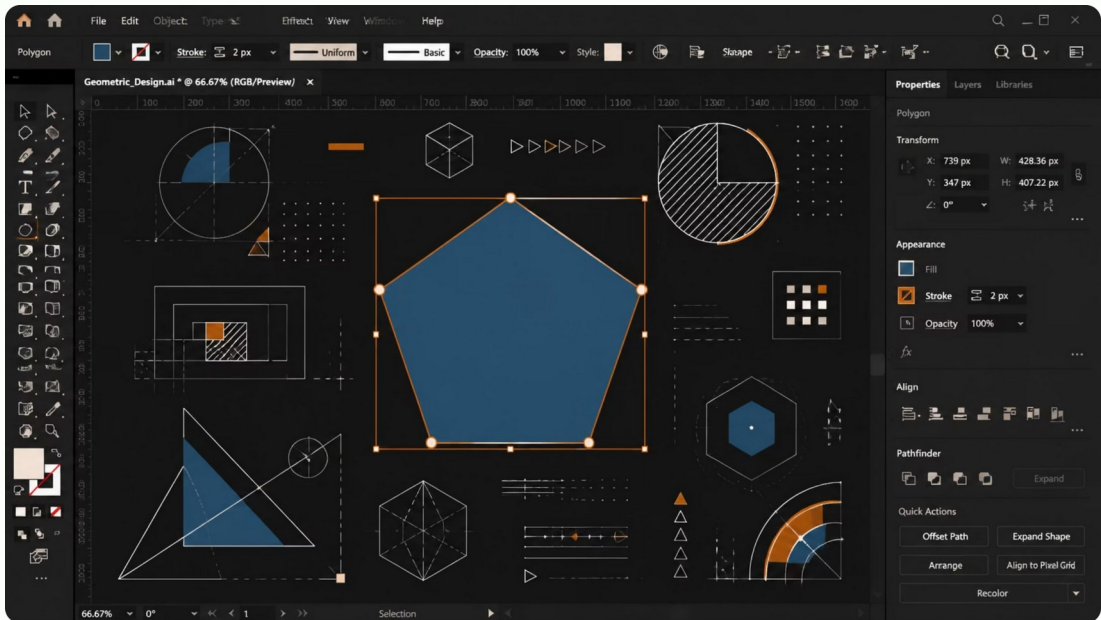
Scratch предлага вградена библиотека с готови герои. Отворете списъка и проверете какви действия имат.

Костюми

Героят може да има различни състояния — костюми. Чрез тяхната смяна се постигат визуални ефекти, например анимация на движение.



Графичен Редактор



Два вида изображения

Редакторът се отваря с опцията „Нарисувай“ от менюто за добавяне на герои. Могат да се прилагат ефекти — смяна на цвят, размер и др.

Векторни

Оформят се с геометрични фигури и линии. Могат да се увеличават и намаляват без загуба на качество. Лесно се променят и допълват по-късно.

Растрерни

Пикселни изображения. Подходящи за детайлни рисунки.



Създаване на Герой



Задание 3

Създайте герой като на фигурата. Добавете няколко костюма, така че при последователната им смяна да се получи ефект на движение (например закръгляне на долното кълбо).

Задание 4

Добавете файловете от папка **Razdel 5(bbb)** към костюмите на героя. Оставете само тези, които ви се струват най-подходящи. Готови файлове се качват чрез опцията „**Качи костюм**“.

Видове Блокове — Събития

Блоковете за събития контролират кога се активира кодът. Основните блокове в Scratch 3.0:

Когато е кликнато

Кодът се активира при клик върху героя.

Когато този спрайт е създаден

Кодът се активира при стартиране на спрайта.

Когато таймерът $\geq$ стойност

Кодът се активира, когато таймерът достигне зададената стойност (напр. 10 сек).

Когато е натиснат клавиш

Кодът се активира при натискане на посочения клавиш (напр. интервал).

Когато фонът се сменя

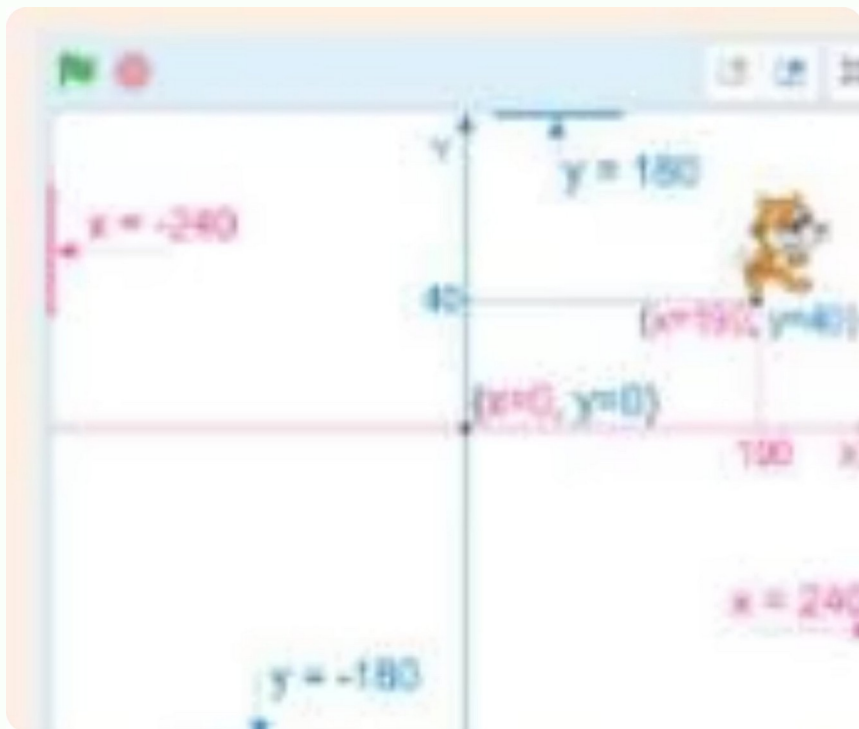
Кодът се активира при превключване на избрания фон.

Когато получи съобщение

Кодът се активира, когато героят получи съобщение.



Координатна Система



Оси X и Y

Позицията на героя се следи и управлява с координатната система:

- Център: $x=0, y=0$
- Лява граница: $x=-240$
- Дясна граница: $x=240$
- Горна граница: $y=180$
- Долна граница: $y=-180$

На диаграмата героят е показан на координати $(x=120, y=50)$.

Блокове за Движение

1

Отиди до x: y:

Позиционира героя на зададени координати (напр. x:120, y:50).

2

Завърти с ... градуси

Завърта героя по посока на часовниковата стрелка (напр. 30°).

3

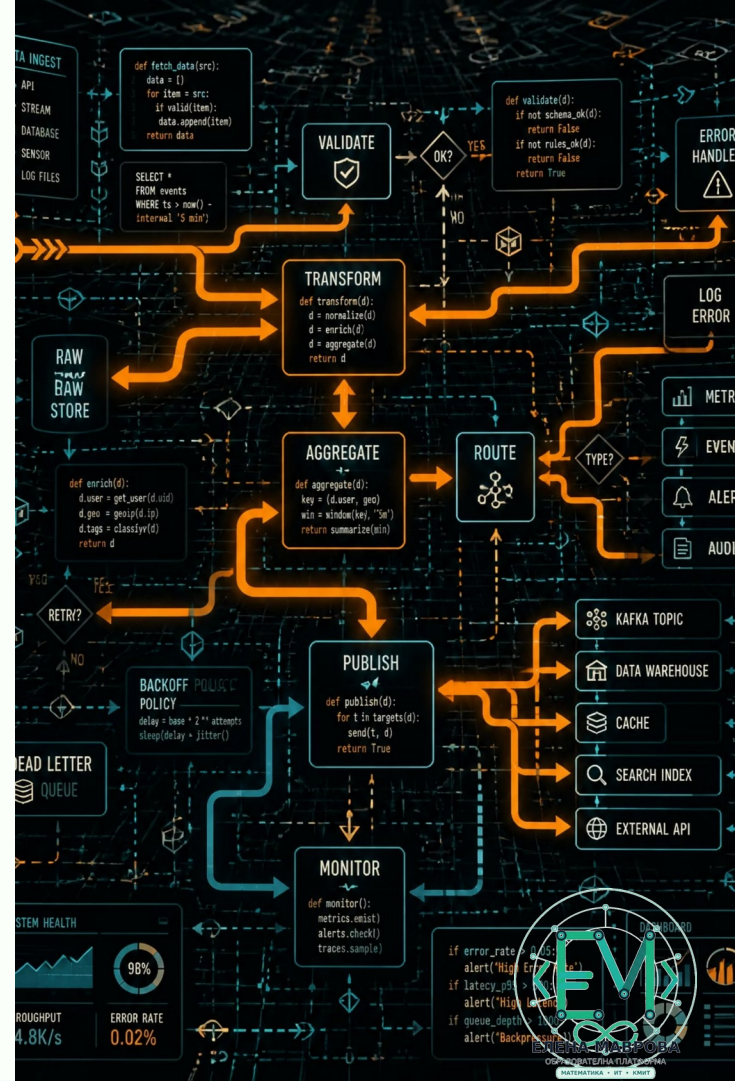
Премести се с ... стъпки

Премества героя напред в посоката, в която е обърнат.

4

Премести се за 1 сек до x: y:

Бавно (за 1 сек) премества героя до зададените координати.



Раница и Стартиране



Раница

В полето „Раница” можем да слагаме герои или програми (последователности от блокове), за да ги ползваме в други проекти или за други герои.

Стартиране на програма

Обикновено програмата в Scratch започва с блока:

- „Когато е кликнато” — този блок активира кода при клик върху героя и е стандартното начало на всяка програма.

Обобщение



Scratch позволява да създаваме интерактивни програми чрез визуално подреждане на блокове. Освоихме основните елементи: герои и костюми, блокове за събития, координатна система и блокове за движение. Практикувайте задачите и експериментирайте с различни комбинации от блокове!